

Лабораторная работа 9. Модель «Накорми студентов»

Абакумова О. М.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Абакумова Олеся Максимовна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132220832@pfur.ru
- <https://github.com/omabakumova>



Цель работы

Реализовать модель «Накорми студентов» с помощью CPN Tools и накормить студентов.

Задание

1. Построить модель «Накорми студентов» в CPN Tools.
2. Выполнить упражнение

Задание

Задание

Рассмотрим пример студентов, обедающих пирогами. Голодный студент становится сытым после того, как съедает пирог. Таким образом, имеем: - два типа фишек: «пироги» и «студенты»;

- три позиции: «голодный студент», «пирожки», «сытый студент»;
- один переход: «съесть пирожок».



Рис. 1: Много пирожков

Выполнение лабораторной работы

Реализация модели «Накорми студентов»

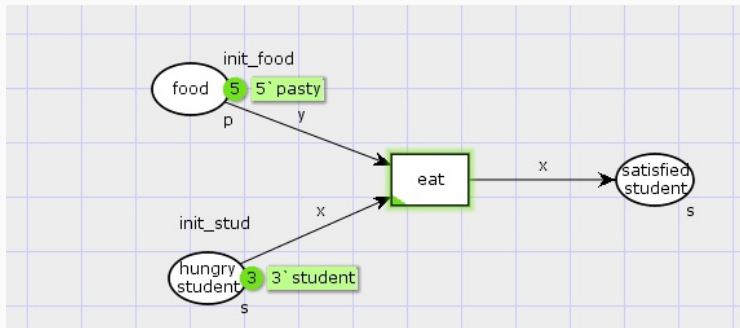
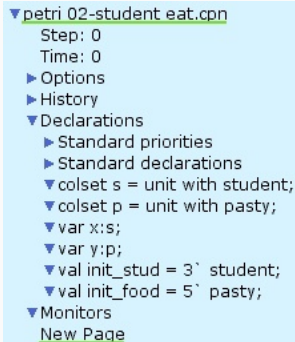


Рис. 2: Граф сети модели «Накорми студентов»



▼ petri 02-student eat.cpn
Step: 0
Time: 0
► Options
► History
▼ Declarations
► Standard priorities
► Standard declarations
▼ colset s = unit with student;
▼ colset p = unit with pasty;
▼ var x:s;
▼ var y:p;
▼ val init_stud = 3` student;
▼ val init_food = 5` pasty;
▼ Monitors
New Page

Рис. 3: Декларации модели

Реализация модели «Накорми студентов»

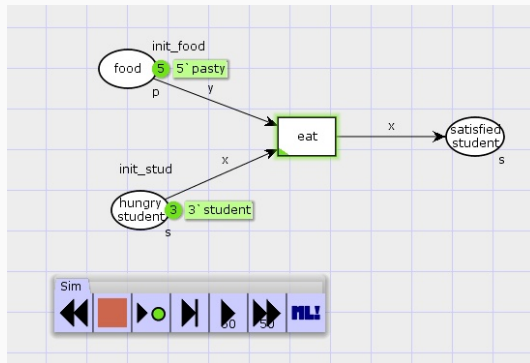


Рис. 4: До запуска симуляции

Реализация модели «Накорми студентов»

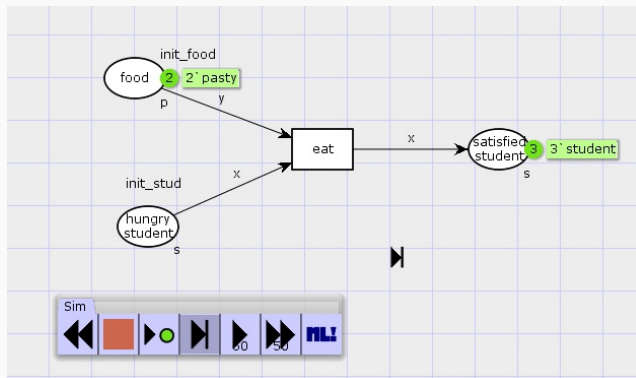


Рис. 5: После запуска симуляции

Упражнение

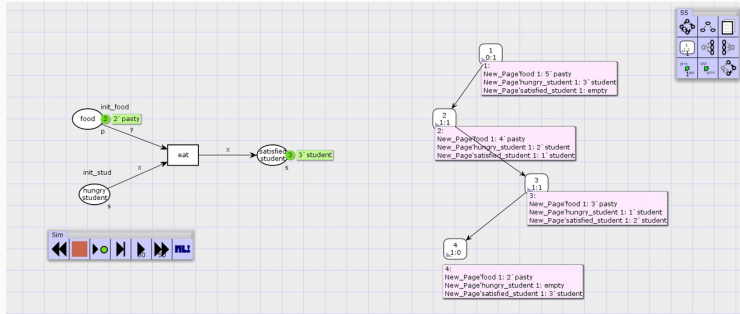


Рис. 6: Пространство состояний для модели «Накорми студентов»

Statistics

State Space

Nodes: 4

Arcs: 3

Secs: 0

Status: Full

Boundedness Properties

Best Integer Bounds

	Upper	Lower
New_Page'food 1	5	2
New_Page'hungry_student 1	3	0
New_Page'satisfied_student 1	3	0

Упражнение

Best Upper Multi-set Bounds

New_Page'food 1 5`pasty

New_Page'hungry_student 1
3`student

New_Page'satisfied_student 1
3`student

Best Lower Multi-set Bounds

New_Page'food 1 2`pasty

New_Page'hungry_student 1
empty

New_Page'satisfied_student 1
empty

Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я реализовала модель «Накорми студентов».